Fitxa 7 · Formulem 1: compostos binaris

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 10. Aprenem les normes de la IUPAC per anomenar i formular les substàncies dels focs i de la vida diària.

Element	Nombre d'oxidació
H	+1
Li, Na, K	+1
Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn	+2
Al	+3
Cu	+1, +2
Fe, Co, Ni	+2, +3
Pb, Sn	+2, +4
O	−2
F, Cl, Br, I (amb metall o H)	−1
S (amb metall o H)	−2
N (amb metall)	−3

Com es formula. 1) Escriu primer l'element menys electronegatiu (el metall) i després el no metall. 2) Posa els nombres d'oxidació. 3) Creua'ls com a subíndexs i simplifica si es pot: la suma de càrregues ha de ser zero. Ex.: Al^{3+} i O^{2-} → Al_2O_3. **Com s'anomena.** El no metall acaba en **-ur** (clorur, sulfur, nitrur...), excepte l'oxigen: **òxid**. Dues maneres acceptades: *amb prefixos* (mono-, di-, tri-...): Al_2O_3 = triòxid de dialumini; *amb el nombre d'oxidació en romà*, si el metall en pot tenir més d'un: $FeCl_3$ = clorur de ferro(III). Si només en té un, no cal: Al_2O_3 = òxid d'alumini. Els **hidrurs** de metall: NaH, hidrur de sodi.

1 **Anomena.**

Fórmula	Nom amb prefixos	Nom amb nombre d'oxidació
$CuCl_2$		
$SrCl_2$		
Fe_2O_3		
MgO		
NaH		
K_2S		
CuO		
PbO_2		

2 **Formula.**

Nom	Fórmula
Clorur de liti	
Òxid de calci	
Clorur de coure(I)	
Òxid de ferro(II)	
Sulfur de zinc	
Triòxid de dialumini	
Diòxid de carboni	
Nitrur de magnesi	

3 **Als focs.** El color blau dels focs és el més difícil d'aconseguir: el fa el clorur de coure(I) a la flama. Escriu-ne la fórmula. Per què es diu «de coure(I)» i no només «de coure»?

4 **Anomena** (amb prefixos i amb el nombre d'oxidació quan calgui).

Fórmula	Nom amb prefixos	Nom amb nombre d'oxidació
Na_2O		
$CaCl_2$		
$FeCl_2$		
CuS		
$AlCl_3$		
SnO_2		
KI		

5 **Formula.**

Nom	Fórmula	Nom	Fórmula
Òxid d'alumini		Bromur de potassi	
Clorur de magnesi		Òxid de plom(IV)	
Òxid de coure(I)		Hidrur de calci	
Sulfur de sodi		Fluorur de liti	